

TD VI : Gaussiennes

- 13 Octobre 2025-17 octobre 2025
- Master I ISIFAR
- **Probabilités**

Exercice 1 (Lemme de Stein).

Vérifier que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$
2. Pour toute fonction g absolument continue avec une dérivée g' telle que $\mathbb{E}[|Xg(X)|] < \infty$, on a
 - a. $g'(X)$ intégrable
 - b. $\mathbb{E}[g'(X)] = \mathbb{E}[Xg(X)]$

Exercice 2 (Invariance par rotation). Si $X \sim \mathcal{N}(0, \text{Id}_n)$, et A est une matrice orthogonale ($A \times A^\top = A^\top \times A = \text{Id}_n$), comment est distribué AX ?

Exercice 3 (Maxima de Gaussiennes).

Vérifier que si $X_1, \dots, X_n \sim_{\text{i.i.d.}} \mathcal{N}(0, 1)$:

$$\mathbb{E}[\max(X_1, \dots, X_n)] \leq \sqrt{2 \ln n}$$

Suggestion : Majorer $\mathbb{E}e^{\lambda \max(X_1, \dots, X_n)}$ en comparant à $\mathbb{E} \sum_{i=1}^n e^{\lambda X_i}$. Comparer $\mathbb{E}e^{\lambda \max(X_1, \dots, X_n)}$ et $e^{\lambda \mathbb{E} \max(X_1, \dots, X_n)}$.

Exercice 4 (Norme de vecteurs gaussiens centrés).

Montrer que X est un vecteur gaussien centré, la loi du carré de la norme euclidienne de X ne dépend que des valeurs propres de la matrice de covariance.

Exercice 5 (Norme de vecteurs gaussiens non centrés).

Montrer que X est un vecteur gaussien standard et μ un vecteur, la loi du carré de la norme euclidienne de $X + \mu$ ne dépend que la norme de μ .

Montrer que

$$P\{\|X + \mu\| \leq x\} \leq P\{\|X\| \leq x\}$$

Suggestion : vérifier que c'est vrai en dimension 1, utiliser un argument de couplage.

Exercice 6 (Ratios de Mills).

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. On note Φ la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0, 1)$, et ϕ sa densité. Montrer que pour tout $x > 0$,

$$\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \frac{1}{x} \phi(x) \leq 1 - \Phi(x) \leq \frac{1}{x} \phi(x)$$

Suggestion : utiliser l'intégration par parties.

Exercice 7. Dans cet exercice $T \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2)$ et la distribution conditionnelle de X sachant T est $\mathcal{N}(T, \sigma^2)$.

- a. Caractériser la loi jointe de (T, X) .
- b. Quelle est la loi de X ?
- c. Quelle est la distribution conditionnelle de T sachant X ?

On suppose

$$T \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2),$$

et que conditionnellement à $(T = t)$,

$$X, |, T = t \sim \mathcal{N}(t, \sigma^2).$$

Il est utile d'écrire

$$X = T + \varepsilon,$$

où $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ est indépendante de T .

Comme (T, ε) est un vecteur gaussien et que

$$(T, X)^\top = (T, T + \varepsilon)^\top$$

est une transformation linéaire de $(T, \varepsilon)^\top$, le couple $(T, X)^\top$ est un vecteur gaussien, avec

$$\mathbb{E}[T] = \mu, \quad \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[T] + \mathbb{E}[\varepsilon] = \mu,$$

et

$$\text{Var}(T) = \tau^2.$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(T + \varepsilon) = \tau^2 + \sigma^2,$$

$$\text{Cov}(T, X) = \text{Cov}(T, T + \varepsilon) = \tau^2.$$

Ainsi

$$(T, X)^\top \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} \mu \\ \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \tau^2 & \tau^2 \\ \tau^2 & \tau^2 + \sigma^2 \end{pmatrix} \right).$$

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2 + \sigma^2).$$

La loi conditionnelle de T sachant X se déduit de la formule générale de régression gaussienne.

$$\begin{pmatrix} T \\ X \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} m_T \\ m_X \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \Sigma_{TT} & \Sigma_{TX} \\ \Sigma_{XT} & \Sigma_{XX} \end{pmatrix} \right),$$

alors la loi conditionnelle de T sachant X est

$$T_{|X=x} \sim \mathcal{N} \left(m_T + \Sigma_{TX} \Sigma_{XX}^{-1} (x - m_X), \Sigma_{TT} - \Sigma_{TX} \Sigma_{XX}^{-1} \Sigma_{XT} \right).$$

Ici

$$m_T = m_X = \mu,$$

$$\Sigma_{TT} = \tau^2, \quad \Sigma_{TX} = \tau^2, \quad \Sigma_{XX} = \tau^2 + \sigma^2.$$

La moyenne conditionnelle vaut donc

$$\mu + \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2}(x - \mu).$$

La variance conditionnelle vaut

$$\tau^2 - \frac{\tau^4}{\tau^2 + \sigma^2} = \frac{\tau^2 \sigma^2}{\tau^2 + \sigma^2}.$$

Ainsi

$$T_{|X=x} \sim \mathcal{N}\left(\mu + \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2}(x - \mu), \frac{\tau^2 \sigma^2}{\tau^2 + \sigma^2}\right).$$

On peut aussi écrire la moyenne sous la forme

$$\frac{\sigma^2}{\tau^2 + \sigma^2}, \mu + \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2}, x.$$

:: :

Exercice 8 (Conditionnement gaussien).

Soit $\rho \in]-1, 1[$ et (X, Y) un vecteur gaussien centré de matrice de covariances

$$M = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$$

On notera $\sigma = \sqrt{1 - \rho^2}$.

1. Calculer $\det(M)$, M^{-1} , puis exprimer la densité jointe $f_{(X,Y)}$ du vecteur (X, Y) .
2. Montrer que

$$g_x(y) := \frac{f_{(X,Y)}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(y - \rho x)^2\right).$$

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y \rightarrow g_x(y)$ définit une densité.

3. Si on note Y_x une variable de densité g_x , que pouvez-vous dire sur la loi de Y_x ?
4. Trouver α, β deux réels tels que $(X, \alpha X + \beta Y)$ suit la loi normale centrée réduite.

Remarquer que l'on peut écrire $Y = -\frac{\alpha}{\beta}X + \frac{1}{\beta}(\alpha X + \beta Y)$. Sauriez-vous dire pourquoi cette écriture est intéressante ?

Exercice 9. Dans cet exercice, $Y_1, \dots, Y_n, \dots$ sont i.i.d. selon $\mathcal{N}(0, 1)$, X_0 est gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$, indépendante de $Y_1, \dots, Y_n, \dots$

On définit $X_1, \dots, X_n, \dots$ par

$$X_{i+1} = \theta X_i + \sigma Y_{i+1}$$

On note $\mathcal{F}_i = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_i)$.

- a. Calculer $\mathbb{E}[X_{i+1} | \mathcal{F}_i]$.
- b. Calculer $\mathbb{E}X_i, \text{Var}(X_i)$.
- c. Peut-on choisir $\mu, \tau, \sigma, \theta$, pour que les X_i soient tous distribués identiquement ?
- d. À quelle condition sur θ , les X_i convergent-elles en distribution ? Préciser la limite si possible.
- e. Si θ satisfait la condition de la question précédente, calculer $\text{cov}(X_i, X_{i+k})$, pour $i, k \in \mathbb{N}$